Python: elementi di base

- Scrivere un programma che acquisisca mediante la tastiera le coordinate di due punti del piano cartesiano, (x_1, y_1) e (x_2, y_2), e ne stampi la distanza:

$$\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

(usare la funzione `sqrt()` della libreria `math`)

Strutture condizionali

- Scrivere un programma che acquisisca attraverso la tastiera tre numeri e stampi il più piccolo
- Scrivere un programma che acquisisca attraverso la tastiera i coefficienti di un'equazione di secondo grado, $ax^2 + bx + c = 0$, e determini se le radici siano reali e distinte, reali e coincidenti, oppure complesse (in funzione del valore $\Delta = b^2 - 4ac$)

Strutture iterative

- Scrivere un programma che, dato un numero naturale n, stampi tutti i numeri pari tra 2 e n
  - con `while`
  - con `for` e `range`
- Scrivere un programma che calcoli il fattoriale $n!$ di un dato numero naturale n, definito come segue:
  - $n! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times (n-1) \times n, \quad \text{se } n > 0$
  - $n! = 1, \quad \text{se } n = 0$

  Due versioni:
  - con `while`
  - con `for` e `range`

Strutture iterative

- Scrivere un programma che determini se un dato numero naturale n sia uguale a una potenza di due meno uno, $2^p - 1$, per qualche valore di p (intero positivo). Esempi:
  - $31 = 2^5 - 1$ (in questo caso $p = 5$)
  - 26 non può essere scritto in questa forma, infatti $2^4 - 1 = 15$, mentre $2^5 - 1 = 31$

  Suggerimento: provare con $p = 1, 2, 3, \ldots$

  Due versioni:
  - con `while`
  - con `for` e `range`

Liste

- Costruire una lista composta da tutti i numeri interi compresi tra due valori a e b, estremi inclusi
- Data una lista qualsiasi, aggiungere alla **stessa** lista un dato valore x (esempio: se `a = [5, -2]` e `x = 7`, il nuovo valore di `a` dovrà essere `[5, -2, 7]`)

Iterazioni su liste

- Data una lista composta da numeri, contare gli elementi positivi (es.: `a = [5, -2, 4, 7, -9, 6]` ⟶ 4)
  - con `while`
  - con `for`

Iterazioni su liste

- Data una lista L, costruire una nuova lista identica a essa meno l'elemento di un dato indice i (se i è al di fuori dell'intervallo degli indici di L, la nuova lista dovrà essere identica a L)
  - con while
  - con for

Esempi:

- `L = [5, -2, 4, 7, -9, 6], i = 3`
  `nuova_lista = [5, -2, 4, -9, 6]`
- `L = [5, -2, 4, 7, -9, 6], i = 8`
  `nuova_lista = [5, -2, 4, 7 -9, 6]`